LEGGERE IL PAESAGGIO DELLA LUNA

IL CONFINE FRA GIORNO E NOTTE METTE IN RISALTO I RILIEVI.

La Luna non è una superficie uniforme, ma un paesaggio ricco di crateri, pianure vulcaniche e montagne. Osservare il suo aspetto e come cambia nel tempo ci aiuta a capire la sua storia e i processi che hanno modellato la sua superficie.

MARI E ALTOPIANI

I mari sono grandi pianure basaltiche relativamente scure, non oceani d'acqua. Si sono formati in passato, quando il magma è risalito e si è solidificato, riempiendo immense depressioni. Gli altopiani più chiari sono costituiti da rocce antiche e conservano molte tracce della storia degli impatti.

Mare lunare
Pianura basaltica scura e relativamente liscia.

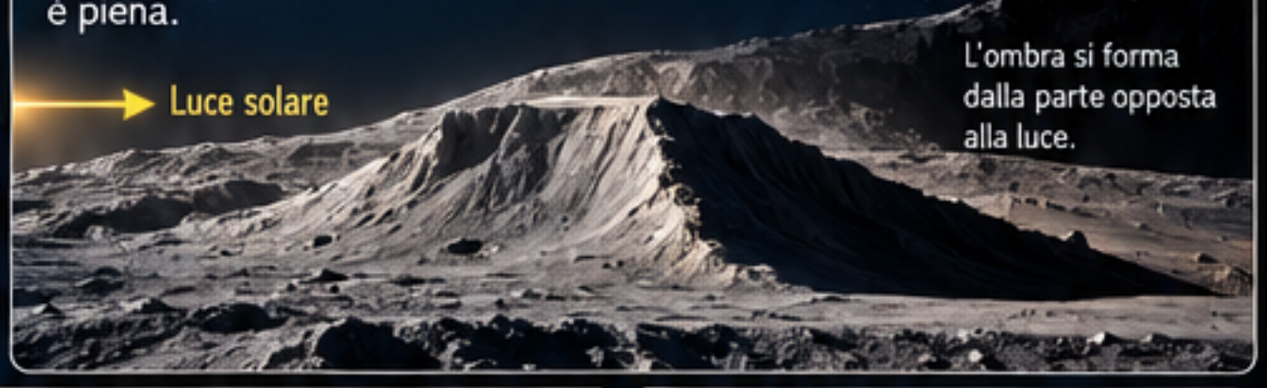
Altopiani
Terreno più chiaro e irregolare, ricco di crateri e frammenti di roccia antichi.

IL TERMINATORE

Vicino al confine fra giorno e notte, la luce radente del Sole produce ombre lunghe. Il rilievo può risaltare molto più che durante la Luna piena, quando le ombre sono corte e meno evidenti.

PER CAPIRE MEGLIO

Il terminatore separa il giorno dalla notte lunare. Vicino a quella linea la luce radente rende più leggibili molti rilievi, come crateri, montagne e valli, che possono risultare quasi invisibili quando la Luna è piena.



NON SEMPRE LA STESSA APPARENZA

La Luna cambia aspetto nel corso delle fasi, che dipendono dall'illuminazione solare, e per effetto della librazione, che ci permette di vedere porzioni leggermente diverse della sua superficie. La faccia lontana non è sempre buia: riceve anch'essa luce solare, anche se non è visibile dalla Terra.



DETTAGLI DI UN CRATERE

I crateri nascono principalmente dagli impatti di asteroidi e comete. Molti hanno un bordo rialzato, pendii interni e talvolta un picco centrale. La luce radente ne rivela la forma tridimensionale.

CURIOSITÀ

Una zona scura non è necessariamente un'ombra: i mari lunari sono pianure di roccia basaltica con diversa riflettività. La loro composizione e la superficie più liscia li fanno apparire più scuri rispetto agli altopiani, che riflettono più luce.

PROVA AD ASTRA

Disegna lo stesso cratere in due sere con illuminazione diversa. Che cosa cambia: il cratere oppure la sua ombra? Non attribuire al diametro apparente una profondità misurata.



Stessa zona, illuminazione diversa.

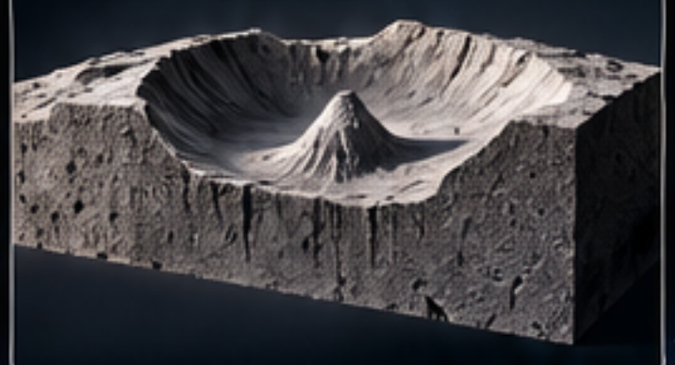
DOMANDA E RISPOSTA

Quando è piena si vedono sempre meglio tutti i rilievi?

No: l'illuminazione quasi frontale riduce molte ombre, anche se il contrasto fra regioni chiare e scure può essere evidente. Per apprezzare i dettagli del rilievo, le fasi vicine al primo o all'ultimo quarto sono spesso le più favorevoli.

LIMITI DEL MODELLO

Sezione di un cratere ideale, non misura di un cratere reale; terreno e raggi non in scala.



LA LUNA È UN ARCHIVIO DI STORIA DEL SISTEMA SOLARE.

Osservarne il paesaggio ci permette di leggere i segni degli impatti, del vulcanismo e del tempo.

Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze e hanno finalità illustrative. Schemi e ricostruzioni: dimensioni e distanze non in scala salvo indicazione.

Riferimenti: Appunti di astronomia · Corso di astronomia 1 · Vent'anni sotto il cielo stellato · NASA · ESA.

PROVINO DA VALUTARE

Fabio Rocca · AD ASTRA | Raccontare mondi